

3rd EDA 검토 결과, 쉽게 풀어보기

원문: 3rd EDA 검토 요약 (검토일 2026.09.07) · KCGS 등급 × RAG 기반 K-ESG 자동채점

핵심 결론 2줄

- ① 보고서 3종을 낸 기업들끼리는 ESG 등급 순위와 우리 채점점수 순위가 어느 정도 맞는다 — 완전히 무용한 건 아니다.
- ② 그런데 그중에서도 환경(E) 영역만 유독 구분을 잘 못한다. 사회(S)·지배구조(G)는 상대적으로 낮고, E가 확실히 제일 약하다.

1. 뭘 봤는지 (검토 범위·전처리)

- 노트북 3개 + 엑셀 1개를 검토했다.
- 최종 분석 대상: 105개 기업-연도 (37개 기업, 2022~2025년, 전부 코스피)
- 결측치·중복·점수 범위(0~100) 이탈 데이터는 0건 — 데이터 자체는 깨끗한 편이다.
- 선형 정규화를 해봐도 상관관계가 딱히 좋아지지 않는다 — "점수 정규화하면 상관이 개선될 것"이라는 기대는 이 결과만으로는 근거가 약하다.

2. 숫자로 보면 (영역별 성능)

영역	등급-점수 상관 (Spearman ρ)	순서 일치도	평균 점수
전체	0.655	81.3%	48.4
환경(E)	0.480	72.8%	39.1
사회(S)	0.649	81.7%	47.9
지배구조(G)	0.577	75.4%	56.9

순서 일치도 = 등급이 다른 기업-연도 쌍에서, 점수 순서가 등급 순서와 일치하는 비율(동점은 0.5로 계산)

→ E가 확실히 병목이라는 게 데이터로 확인됐다. "E 지표만 따로 손보자"는 방향이 데이터상으로도 타당하다.

3. 해석할 때 주의할 점

- E 점수가 오히려 환경등급보다 사회등급이랑 더 비슷하게 움직인다(ρ 0.480 vs 0.486). 즉 지금 E 채점이 "환경"이 아니라 다른 성격을 재고 있을 가능성이 있다.
- 연도별로 등급이 좋아지는지/나빠지는지 추적하는 성능은 아직 검증이 부족하다 (변화 상관 $r=0.229$, $p=0.060$ — 통계적으로 유의하다고 말하기엔 애매한 수준. 방향 일치율은 75.9%).
- 표본이 A등급 이상 57/105건, D등급 2건으로 상위권에 쏠려 있다 — 등급이 낮은 기업이나 코스닥 등으로 그대로 일반화하기는 어렵다.
- 보고서 3종 발행 필터는 "보고서가 있는지"만 맞출 뿐, 문서량·품질 차이까지 통제하지는 않는다.
- 노트북 자체에는 실행 결과가 남아있지 않고, 예전 전체표본(171건)과 지금 유효표본(169건) 숫자가 다르다 — 위 표는 재계산한 값 기준이다.

4. 다음에 해야 할 일 (우선순위)

- E의 32개 항목을 정량형·정성형으로 나눠서 어디서 오류·저상관이 나오는지 점검한다.
- Factbook 표 검색·파싱 방식을 개선하고, 개선 전후를 같은 표본으로 비교한다.
- S·G는 지금 상태를 기준으로 유지하고, 등급이 낮은 C·D 표본 및 기업 단위 검증을 보강한다.

지금 팀이 진행 중인 "E 32개 문항 중 법/규제 관련 지표만 선정" 작업 방향과, 이 EDA 결과가 서로 맞아떨어진다 — E가 문제라는 걸 데이터로 재확인해준 셈이다.